

0.1 填空题

1. 设 A, B, C 为三个事件, 则 “三个事件中至少有一个发生” 可表示为 _____, “恰好有两个事件发生” _____
“三个事件同时发生” 可表示为 _____。
2. 若 $P(A) = 0.8, P(B) = 0.4, P(A \cap B) = 0.3$, 则 $P(A \cup B) =$ _____
3. 若 $P(A \cup B) = 0.8, P(A) = 0.5, P(B) = 0.6$, 则 $P(A \cap B) =$ _____
4. 若 A, B 相互独立, $P(A) = 0.8, P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cap B') =$ _____
5. 若 $P(A|B) = 0.8, P(A) = 0.5, P(B) = 0.6$, 则 $P(A \cap B) =$ _____, $P(B|A) =$ _____

6. 若 X 的分布律为

X	-2	0	1	2
P	0.2	0.15	c	0.3

则 $c =$ _____

7. 若 X 的概率密度函数为 $\phi(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $E(X) =$ _____ $Var(X) =$ _____

8. 若 $X \sim N(0, 1)$, $\Phi(x)$ 是 X 的分布函数, 则 $\Phi(x) + \Phi(-x) =$ _____ $\Phi(0) =$ _____

9. 若 $X \sim N(-2, 4), Y \sim N(1, 6)$, X, Y 相互独立, 则 $2X - 3Y \sim$ _____

10. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且服从相同的概率分布

X	0	1
P	0.5	0.5

则有 $P\{XY = 0\} = (\quad)$.

11. 对于由 n 次试验构成的二项试验, X 表示成功次数, Y 表示失败次数, 则 $\text{Corr}(X, Y) =$ _____

12. 设总体 X 的分布律为

$$P(X=0)=\theta, \quad P(X=1)=1-\theta,$$

其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数。设样本均值为 $\bar{X}$, 则 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} =$

13. 设某总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布, 已知 $\sigma = 2.1$, 随机取容量 $n = 16$, 测得样本均值 $\bar{x} = 12$, 求 μ 的 0.95 的置信区间为 _____ (标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.645) = 0.95$)

14. 若 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, X, Y 相互独立, 则 $X^2 + Y^2 \sim$ _____,
 $\frac{(X+Y)^2}{2} \sim$ _____.

0.2 选择题

1. 在进行假设检验时，以下哪个描述最准确地区分了第一类错误和第二类错误？（ ）
- A. 第一类错误：原假设实际上是正确的，但检验结果拒绝了它；第二类错误：原假设实际上是错误的，但检验结果没有拒绝它。
- B. 第一类错误：当样本数据不支持原假设时，错误地接受原假设；第二类错误：当样本数据支持原假设时，错误地拒绝原假设。
- C. 第一类错误：原假设实际上是正确的，检验结果接受了它；第二类错误：原假设实际上是错误的，但检验结果接受了它。
- D. 两类错误都是指在样本数据不支持原假设时，检验结果拒绝了它。
2. 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，对于容量为 36 的样本，样本方差为 S^2 ，则 $\frac{35S^2}{\sigma^2}$ 的期望是（ ）
- A. 35 B. 36 C. 100 D. 0
3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量列，且均服从参数为 λ ($\lambda > 1$) 的泊松分布，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则（ ）

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(B) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{\lambda n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

4. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 其中 μ 为未知参数, X_1, X_2, X_3 为样本, 下面四个关于 μ 的无偏估计中, 采用有效性这一标准来衡量, 最好的一个是 ()

A. $\frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$; B. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$; C. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{5}{6}X_3$; D. $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$;

5. 设事件 A, B 满足 $P(AB) = 0$, 则以下正确的是 ()

(A) $AB = \emptyset$

(B) $P(A)P(B) = 0$

(C) $P(A) = P(A\bar{B})$

(D) A, B 相互独立

Table 1: 标准正态分布的累积分布函数 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Table 2: t 分布的上临界值: $P(t(n) > t_\alpha(n)) = \alpha$

n	α						
	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.376	1.963	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	1.061	1.386	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.978	1.250	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.941	1.190	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.920	1.156	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.906	1.134	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.896	1.119	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.889	1.108	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.883	1.100	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.879	1.093	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.876	1.088	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.873	1.083	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.870	1.079	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.868	1.076	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.866	1.074	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.865	1.071	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.863	1.069	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.862	1.067	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.861	1.066	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.860	1.064	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.859	1.063	1.3232	1.7207	2.0796	2.5177	2.8314
22	0.858	1.061	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.857	1.060	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.856	1.059	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.855	1.058	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.854	1.058	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	0.853	1.057	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.852	1.057	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.851	1.056	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.850	1.056	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31	0.853	1.054	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32	0.851	1.053	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385
33	0.850	1.053	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7333
34	0.852	1.052	1.3067	1.6910	2.0322	2.4411	2.7284
35	0.851	1.052	1.3058	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238
∞	0.8416	1.0364	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758